

Analyse II : Suite du cours

Chapitre: Intégrale Généralisée

Ayant traité le cas des fonctions positives, reste le cas de fonctions de signe quelconque. Nous considérons ici $\int_a^{+\infty} f(t)dt$, f étant continue sur $[a, +\infty[$ et de signe quelconque.

Définition : Soit f une fonction continue sur $[a, +\infty[$. On dit que $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ est absolument convergente si $\int_a^{+\infty} |f(t)| dt$.

Proposition : Si l'intégrale $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ est absolument convergente, alors elle est convergente.

Ceci permet le traitement d'un grand nombre d'intégrales du type $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ avec f de signe quelconque et ramène l'étude de leur convergence à celle d'intégrales de fonctions positives.

Exemple : $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^2} dt$ est telle que

$$\frac{|\sin t|}{t^2} \leq \frac{1}{t^2}$$

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ est une intégrale de Riemann pour $\alpha = 2$ donc convergente. La relation de comparaison implique alors la convergence de l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t^2} dt$ et donc une convergence absolue de $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^2} dt$ et sa convergence.

Un autre exemple dans la série est l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos u}{u^2} du$.

$$\frac{|1 - \cos u|}{u^2} \leq \frac{2}{u^2}$$

On finit comme dans l'exemple précédent.

Prenons maintenant l'exemple de $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$. Une intégration par parties avec $u' = \sin t$ et $v = 1/t$ implique

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\left[-\frac{\cos t}{t} \right]_1^x - \int_1^x \frac{\cos t}{t^2} dt \right)$$

Les deux termes sont convergents ce qui implique la convergence de cette intégrale.

On retient de ce dernier exemple qu'un traitement direct de la convergence est possible. D'ailleurs cette intégrale n'est pas absolument convergente. En effet,

$$\frac{|\sin t|}{t} \geq \frac{\sin^2 t}{t} = \frac{1 - \cos 2t}{2t}$$

Pour $x \geq 1$, et en effectuant une intégration par parties avec $u' = \cos 2t$ et $v = 1/t$ on a

$$\int_1^x \frac{1 - \cos 2t}{2t} dt = 1/2 [\ln t]_1^x - 1/4 \left[\frac{\sin 2t}{t} \right]_1^x - 1/4 \int_1^x \frac{\sin 2t}{t^2} dt$$

La limite en $+\infty$ de cette intégrale est infinie par divergence du premier terme.

Une intégrale $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ peut être alors convergente sans être absolument convergente. Elle est dite dans ce cas semi-convergente.

Pour finir, reste le cas des intégrales du type $\int_a^b f(t) dt$ où f est continue non positive sur $]a, b]$ et non bornée en a . On définit de la même façon, que dans le cas des fonctions définies sur $[a, +\infty[$, la notion de convergence absolue des intégrales et on a un résultat analogue à savoir que la convergence absolue d'une intégrale implique sa convergence. On a aussi des intégrales semi-convergentes c'est à dire qui convergent sans être absolument convergentes.

Exemples :

1- L'intégrale $\int_0^1 \frac{\sin(1/t)}{\sqrt{t}} dt$ est absolument convergente et donc convergente.

$$\frac{|\sin(1/t)|}{\sqrt{t}} \leq \frac{1}{\sqrt{t}}$$

et

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt = \lim_{a \rightarrow 0} \left[\frac{\sqrt{t}}{2} \right]_a^1 = \frac{1}{2}$$

2- L'intégrale $\int_0^1 \frac{\sin(1/t)}{t} dt$ est convergente mais n'est pas absolument convergente.

La formule de changement de variables pour $u(t) = 1/t$ nous ramène à l'intégrale

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt \text{ déjà traitée.}$$

$$\int_0^1 \frac{\sin(1/t)}{t} dt = \lim_{a \rightarrow 0} \int_a^1 \frac{\sin(1/t)}{t} dt = \lim_{a \rightarrow 0} \int_a^1 \frac{t \sin(1/t)}{t^2} dt = \lim_{a \rightarrow 0} - \int_a^1 \frac{u'(t) \sin(u(t))}{u(t)} dt$$

Soit

$$\int_0^1 \frac{\sin(1/t)}{t} dt = \lim_{a \rightarrow 0} - \int_{1/a}^1 \frac{\sin(u)}{u} du = \lim_{a \rightarrow 0} \int_1^{1/a} \frac{\sin u}{u} du.$$

On finit ce chapitre par un résultat concernant la comparaison séries intégrales. Il s'agit de faire le lien entre convergence de séries numériques et intégrales.

Théorème : Soit f une fonction décroissante et positive définie sur $\mathbb{R}^+$. Alors la série $\sum_{k \geq 0} f(k)$ et l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ sont de même nature.

Un exemple immédiat à ce théorème est celui des séries et intégrales de Riemann.

Exercice (/séries, spip ; intégration niveau 1,41) :

On note f la fonction définie de $[1, +\infty)$ dans par : $\forall x \geq 1, f(x) = \frac{\sin(\sqrt{x})}{x}$.

a- Montrer que l'intégrale $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ est convergente.

b- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose : $w_n = \int_n^{n+1} f(x) dx - f(n)$. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} w_n$ est absolument convergente.

c- En déduire la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(\sqrt{n})}{n}$.

Exercice 1 Etudier la convergence des intégrales suivantes et calculer les intégrales convergentes

$$\begin{array}{lll} \int_0^1 \ln x dx, & \int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx, & \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 1}, \\ \int_0^{\pi/4} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx, & \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^2}, & \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}} dx}{\sqrt{x}}. \end{array}$$

Exercice 2 On veut calculer $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt$.

1. Vérifier la convergence l'intégrale I . Utiliser le changement de variables $u = 1/t$ pour vérifier que

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{-\ln u}{1+u^2} du.$$

2. En déduire la valeur de I .

3. Soit $a \geq 0$. Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{a^2 + t^2} dt$.

Exercice 3 Dites si les intégrales suivantes sont convergentes

$$\int_0^1 \frac{dx}{(1-x)\sqrt{x}}, \quad \int_0^1 \cos^2\left(\frac{1}{t}\right) dt, \quad \int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos u}{u^2} du,$$
$$\int_0^1 \frac{e^x}{x} dx, \quad \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t\sqrt{1+t^2}}, \quad \int_0^{+\infty} x (\sin x) e^{-x} dx.$$

Exercice 4 Etudier la convergence de l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t} dt.$$

Faites le calcul.